

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 1: Atmósfera Tipo, Viento y Estado de Pista

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 1-44) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PROPIEDADES ATMOSFÉRICAS Y ALTITUD DE DENSIDAD

El rendimiento de una aeronave está gobernado por la densidad del aire circundante, la cual determina directamente la sustentación aerodinámica del ala y el empuje entregado por la planta motriz:

- Altitud de Presión (PA): Altitud respecto al plano isobárico estándar de 1013,25 hPa: PA = Elevación + 30 ft x (1013,25 - QNH) (o 27 ft por cada hPa).
- Altitud de Densidad (DA): Altitud de presión corregida por temperatura no estándar: DA = PA + 120 ft x (OAT - Temperatura ISA). Una alta altitud de densidad degrada drásticamente la aceleración y el régimen de ascenso.
- Temperatura ISA: Temperatura teórica a cualquier altitud 'h' en miles de pies: ISA (°C) = +15°C - 2°C x (h / 1.000 ft) hasta la tropopausa (36.090 ft / -56,5°C).

2. CORRECCIONES REGLAMENTARIAS DE VIENTO EASA Y ESTADO DE PISTA

Factor Operativo de Pista	Regla de Seguridad EASA Mandatoria	Impacto Práctico en Despegue y Aterrizaje
Crédito de Viento de Cara (Headwind)	Se autoriza computar NO MÁS DEL 50% del viento reportado	Viento factorizado = 0,50 x Viento de cara; margen conservador anti-cizalladura
Penalización de Viento en Cola (Tailwind)	Es OBLIGATORIO penalizar al menos el 150% del viento reportado	Viento factorizado = 1,50 x Viento en cola; límite máximo certificado estándar = 10 kt
Pista Húmeda o Mojada (Wet)	Superficie cubierta con lámina de agua de espesor <= 3 mm	Distancia de aterrizaje factorizada adicionalmente por x 1,15
Pista Contaminada (Contaminated)	Más del 25% de la superficie cubierta de agua, nieve o aguanieve > 3 mm	Riesgo extremo de hidroplaneo dinámico; prohibido despegue con empuje flexible

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Altitud de Densidad y Velocidad

Problema 1 (Altitud de Densidad): Aeródromo a 4.000 ft de elevación, QNH 1003 hPa, OAT +25°C. - Paso 1: Calcular PA: PA = 4.000 + 30 x (1013 - 1003) = 4.000 + 300 = 4.300 ft. - Paso 2: Calcular Temp ISA a 4.000 ft: ISA = 15 - (2 x 4) = +7°C. - Paso 3: Calcular desviación ISA: Desviación = 25°C - 7°C = +18°C sobre ISA. - Paso 4: Calcular DA: DA = 4.300 + 120 x 18 = 4.300 + 2.160 = 6.460 ft. (El avión rinde como si estuviera a casi 6.500 ft). Problema 2 (Hidroplaneo Dinámico): Neumáticos inflados a 100 psi. - Fórmula: V_hidro = 9 x sqrt(Presión psi) = 9 x sqrt(100) = 9 x 10 = 90 nudos. - A partir de 90 kt sobre agua estancada, las ruedas no tocan el pavimento.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Reglas de Viento en Despegue y Aterrizaje (ECQB)

Al calcular las distancias de despegue y aterrizaje según la normativa EASA CAT.POL, los componentes de viento reportados deben aplicarse como:

- [A]: 100% del viento de cara y 100% del viento en cola.
- [B]: No más del 50% del viento de cara y no menos del 150% del viento en cola. (CORRECTA)
- [C]: 80% del viento de cara y 120% del viento en cola.
- [D]: Zero viento de cara y 100% del viento en cola como margen de seguridad.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La normativa operacional europea impone factores de seguridad asimétricos: solo permite aprovechar el 50% de la ayuda del viento de cara (por si racha a la baja), pero obliga a sobreestimar el efecto perjudicial del viento en cola multiplicándolo por 1,50 (150%). Opción B correcta.